No.

Wa:

Bài 1.

$z = w^T x + b = \begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 0) + 0,1 = 0,8$

$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,8}} = 0,55$.

$P(y=1|x) = 0,55$

Bài 2.

giả sử $P(y=1|x) = 0,72$

$0,72 > 0,5$ = threshold ⇒ model dự đoán class 1

$0,72 < 0,8$ = threshold ⇒ model dự đoán class 0

Đ khi thay đổi threshold, precision và recall có thể tăng do lượng nhãn dương tính đúng và âm tính đúng do ngưỡng chặt dễ hơn

Đ khi tăng (hoặc giảm) threshold, số lượng nhãn dương mà giả và âm tính giả giảm (FP↓, FN↓) thì precision và recall sẽ tăng.

Bài 3:

$\text{Precision} = \frac{80}{80+20} = 0,89$

$\text{Recall} = \frac{80}{80+20} = 0,80$

$F_1 = \frac{2PR}{P+R} = \frac{0,89 \cdot 0,8 \cdot 2}{0,89+0,8} = 0,84$.

Nếu là bài toán spam, false positive là thư ≠ phải spam nhưng mô hình dự đoán spam còn false negative là thư là spam nhưng mô hình dự đoán ≠ phải

Scanned with CamScanner

No.

Bài 8: (Bổ sung)

- Khi giảm threshold xuống, mô hình sẽ bắt nhầm FP ... FP tăng => precision có thể giảm.
- Khi tăng threshold lên, mô hình sẽ bắt nhầm FN, TP giảm --> recall có thể giảm.

Bài 9:

Acc = 95% => confusion matrix.

	Pred +	Pred -
Atual +	0	50
Actual -	0	950

=> TP = 0, FP = 0, FN = 50.

$$\text{Recall} = \frac{0}{0+50} = 0$$

Precision = 0

=> model ~~=~~ phát hiện đc (+) -> ~~=~~ tất nếu model dùng để phát hiện nhầm (+)

Scanned with CamScanner